

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 一橋数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	6
第 1 回 解答・解説	8
第 1 回 採点基準	20
第 2 回 予想問題	28
第 2 回 解答・解説	30
第 2 回 採点基準	41
第 3 回 予想問題	48
第 3 回 解答・解説	50
第 3 回 採点基準	62
第 4 回 予想問題	70
第 4 回 解答・解説	72
第 4 回 採点基準	83
第 5 回 予想問題	90
第 5 回 解答・解説	92
第 5 回 採点基準	102
付録 A 一橋の定石一覧	107
付録 B 5 回分の設計	110

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

採点基準	全 55 小問について、 正解 と 採点表 を用意した。採点表は上段が 加点 （どの段階に何点入るか）、下段が 減点 （どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。
別解	本文の答案とは別の道筋を 26 本 併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方で書いてある。

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

■ 2.2 時間配分の目安（120 分・5 題）

0-8 分	5 題すべてに目を通し、 解けそうな順に並べる 。整数と確率の見当をつける
8-35 分	最も見通しの立った 1 題を 完答 する 35-60 分：2 題目を完答
60-85 分	3 題目。手が止まったら 25 分 で切り上げて次へ
85-110 分	4 題目・5 題目の 取れるところだけ を書く 110-120 分：見直し

1 題あたり 24 分しかない。1 題に 40 分かけた時点で、その日の勝負はほぼ終わる。時計を見て機械的に切り上げる練習を、本書の 5 回で必ずしておくこと。

■ 2.3 採点の進め方

採点は**加点方式**で行う。各小問を「立式」「変形」「場合分け」「結論」の段階に分け、答案に実際に書いてある段階だけを積み上げる。結論が誤っていても、正しい段階までは点になる。

実際の手順（5 ステップ）と全回共通の原則は、**第 1 回の採点基準の冒頭**にまとめて掲げた。第 2 回以降はそれを参照する形にしてあるので、自己採点のときは最初にそこへ目を通しておくことよい。

自己採点は**必ず解答を清書してから**行うこと。「解けた」と思った問題の答案を実際を書いてみると、論証の穴は驚くほど多い。とくに一橋の場合、「すべて求めよ」の十分性と「図示せよ」の境界がそのまま合否を分ける。

4 座標空間内に、 $0 \leq x \leq 6$, $0 \leq y \leq 6$, $0 \leq z \leq 6$ をみたす点 (x, y, z) 全体からなる立方体 K がある。
3 点 $P(6, 0, 3)$, $Q(6, 3, 6)$, $R(0, 6, 6)$ を通る平面を α とする。

- (1) α による K の切り口の面積を求めよ。
- (2) α は K を 2 つの立体に分ける。点 $(6, 6, 0)$ を含む側の立体の体積を求めよ。

5 1 から 6 までの数字が 1 つずつ書かれた 6 枚のカードを、A, B, C の 3 人に 2 枚ずつ無作為に配る。各人の持つ 2 枚のカードの数字の和を、その人の得点とする。

- (1) 3 人の得点がすべて異なる確率を求めよ。
- (2) 3 人の得点の最大値が 9 以下となる確率を求めよ。
- (3) 3 人の得点の最大値の期待値を求めよ。
- (4) n を 2 以上の整数とする。1 から $2n$ までの数字が 1 つずつ書かれた $2n$ 枚のカードを n 人に 2 枚ずつ無作為に配るとき、全員の得点が等しくなる確率を n を用いて表せ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 — ab が $a^2 + b^2 + 1$ を割り切る組

【(1) g を a と b の最大公約数とし, $a = gx$, $b = gy$ (x, y は互いに素な正の整数) とおく。

$$ab = g^2 xy, \quad a^2 + b^2 = g^2 (x^2 + y^2)$$

であるから, ab が $a^2 + b^2$ を割り切ることは

$$xy \text{ が } x^2 + y^2 \text{ を割り切る}$$

ことと同値である。

このとき, とくに x が $x^2 + y^2$ を割り切る。 x は x^2 を割り切るから, 差をとって

$$x \text{ は } y^2 \text{ を割り切る}$$

が従う。ところが x と y は互いに素だから x と y^2 も互いに素であり, x が y^2 を割り切るなら $x = 1$ でなければならない。 y についても同様にして $y = 1$ を得る。よって $a = b = g$ である。 ■

【(2) $k = \frac{a^2 + b^2 + 1}{ab}$ とおくと, 仮定より k は正の整数である。このとき $a^2 + b^2 + 1 = kab$, すなわち

$$b^2 - (ka)b + (a^2 + 1) = 0 \tag{*}$$

であるから, b は t の 2 次方程式 $t^2 - (ka)t + (a^2 + 1) = 0$ の解の 1 つである。もう 1 つの解を b' とすると, 解と係数の関係より

$$b + b' = ka, \quad bb' = a^2 + 1$$

である。

まず, b' が正の整数であることを示す。 $b' = ka - b$ であり k, a, b は整数だから b' は整数である。また $bb' = a^2 + 1 > 0$ かつ $b > 0$ だから $b' > 0$ である。よって $b' = \frac{a^2 + 1}{b}$ は正の整数である。

つぎに, $b' \leq a$ であることを示す。 $a < b$ より $b \geq a + 1$ であるから

$$b' = \frac{a^2 + 1}{b} \leq \frac{a^2 + 1}{a + 1} < \frac{a^2 + a + 1}{a + 1} < a + 1$$

となる（最後の不等号は $a^2 + a + 1 < (a+1)^2 = a^2 + 2a + 1$ による）。 b' は整数だから $b' \leq a$ である。

最後に、 ab' が $a^2 + b'^2 + 1$ を割り切ることを示す。 b' も (*) の解だから

$$b'^2 - (ka)b' + (a^2 + 1) = 0, \quad \text{すなわち} \quad a^2 + b'^2 + 1 = kab'$$

である。 k は整数だから、 ab' は $a^2 + b'^2 + 1$ を割り切る。 ■

なお、この式から $\frac{a^2 + b'^2 + 1}{ab'} = k$ 、すなわち商 k は組を移っても変わらないことも分かる。(3) ではこれを使う。

【(3) 条件をみたす組 (a, b) ($a \leq b$) を考える。

まず、 $a = b$ の場合を調べる。このとき a^2 が $2a^2 + 1$ を割り切るから、 a^2 は 1 を割り切り、 $a = b = 1$ でなければならない。逆にこのとき $ab = 1$ は $a^2 + b^2 + 1 = 3$ を割り切り、条件をみたす。商は $k = 3$ である。

つぎに、条件をみたす組は (2) の操作を繰り返すと必ず $(1, 1)$ に行き着くことを示す。 $a < b$ である組から出発すると、(2) により組 (b', a) ($b' \leq a$) が得られ、これも条件をみたす。2つの数の大きい方は b から a へと真に小さくなる。同じ操作を繰り返すと大きい方は正の整数のまま減り続けるので、有限回でこれ以上小さくできない状態、すなわち 2数が等しい組に到達する。そして、いま調べたとおり、そのような組は $(1, 1)$ に限る。

(2) の最後に述べたとおり、この操作で商 k は変わらない。 $(1, 1)$ での商は 3 だから、条件をみたすすべての組で $k = 3$ 、すなわち

$$a^2 + b^2 + 1 = 3ab \tag{**}$$

が成り立つ。

そこで、逆に (**) をみたす組を列挙しよう。 (a, b) が (**) をみたす組 ($a \leq b$) ならば、(*) で $k = 3$ としたときのもう一方の解 $3b - a$ を用いて $(b, 3b - a)$ も (**) をみたす。 $b \geq a$ より $3b - a \geq 2b > b$ だから、これは 2数がより大きい組である。これはいま見た操作をちょうど逆にたどるものだから、条件をみたす組は $(1, 1)$ から

(a, b) から $(b, 3b - a)$ を作る操作

を繰り返して得られるものに限る。実際に並べると

$$(1, 1) \rightarrow (1, 2) \rightarrow (2, 5) \rightarrow (5, 13) \rightarrow (13, 34) \rightarrow \cdots$$

となり、 $b \leq 30$ をみたすのは最初の 4 つである。よって

答： $(a, b) = (1, 1), (1, 2), (2, 5), (5, 13)$

である。実際

$$\frac{1+1+1}{1} = 3, \quad \frac{1+4+1}{2} = 3, \quad \frac{4+25+1}{10} = 3, \quad \frac{25+169+1}{65} = 3$$

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧 (100 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	$\sum k \cdot k!$ が平方数となる n	6 + 14	20
2	放物線の法線が切り取る面積	6 + 5 + 9	20
3	2 直線の交点の軌跡	7 + 13	20
4	正四面体を 1 辺を含む平面で切る	7 + 5 + 8	20
5	3 枚のカードの最大値と最小値	7 + 13	20

・ 大問 1 (20 点) $\sum k \cdot k!$ が平方数となる n

■ 1-(1) 6 点

正解 $S_n = (n+1)! - 1$ (証明問題)

$k \cdot k! = (k+1)! - k!$ を導いた	+4
和をとって階段状に打ち消し, $(n+1)! - 1$ を得た	+2
× 数学的帰納法で示したが, 帰納法の仮定の使い方が不明瞭	-1
× $n = 1$ での確認 (または帰納法の出発点) がない	-1

■ 1-(2) 14 点

正解 $n = 1$